



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ MUA SẮM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

Trong quá trình phát triển Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé trực tuyến, nhóm dự án nhận thấy một số hạng mục kỹ thuật và dịch vụ vận hành không nên tự triển khai hoàn toàn nội bộ. Nguyên nhân chính đến từ giới hạn nguồn lực nhân sự (05 thành viên) cũng như yêu cầu hệ thống phải đạt khả năng phục vụ đồng thời lên tới 10.000 người dùng. Vì vậy, hoạt động quản lý mua sắm được thiết lập nhằm lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ phù hợp, đảm bảo hệ thống được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tối ưu ngân sách dự án.

1. *Lập yêu cầu mua sắm (Request for Proposal – RFP)*

I. Mục đích của RFP

Tài liệu RFP được lập nhằm xác định các dịch vụ và sản phẩm cần mua để phục vụ việc phát triển hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến cho Startup Dề Dề. Do dự án áp dụng phương pháp Scrum và khách hàng yêu cầu bàn giao sớm hơn kế hoạch ban đầu 7 ngày, hoạt động mua sắm cần ưu tiên các giải pháp có thể triển khai nhanh, dễ tích hợp và hạn chế thời gian cấu hình phức tạp.

Mục tiêu của hoạt động mua sắm gồm:

- Đảm bảo hệ thống chạy ổn định khi mở bán vé
- Hỗ trợ phát triển Web và Mobile song song

- Giảm rủi ro kỹ thuật trong quá trình triển khai
- Đáp ứng yêu cầu chịu tải lớn của hệ thống.

II. Giới thiệu về tổ chức

Dự án “Hệ thống Quản lý Sự kiện & Bán vé trực tuyến” được thực hiện bởi nhóm SPRING cho khách hàng Startup Dê Dê trong khuôn khổ môn học Quản lý dự án Công nghệ thông tin. Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng hỗ trợ quản lý sự kiện, bán vé trực tuyến và kiểm soát vé bằng mã QR nhằm thay thế phương thức bán vé thủ công, giảm sai sót vận hành và nâng cao trải nghiệm người tham dự. Dự án được triển khai theo Scrum, chia thành nhiều Sprint phát triển liên tiếp. Vì vậy hoạt động mua sắm cũng được thực hiện theo từng giai đoạn thay vì mua toàn bộ ngay từ đầu.

III. Yêu cầu cơ bản

Hỗ trợ triển khai nhanh để đảm bảo tiến độ bàn giao sớm.

Cho phép hệ thống hoạt động trên kiến trúc Cloud.

Có khả năng mở rộng tài nguyên khi số lượng người dùng tăng cao.

Hỗ trợ phát triển Mobile App chạy được trên Android và iOS.

Cho phép ứng dụng soát vé hoạt động offline trong thời gian ngắn.

Cung cấp API ổn định phục vụ thanh toán và gửi vé điện tử.

Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng.

IV. Môi trường phần cứng và phần mềm

Máy tính cá nhân cho nhóm phát triển (RAM $\geq$ 16GB).

Backend phát triển bằng Java Spring trên IDE NetBeans.

Cơ sở dữ liệu Oracle Database.

Thiết kế giao diện bằng Figma và mô hình hóa hệ thống bằng Lucidchart.

Quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.

V. Mô tả quy trình RFP

1. Xác định nhu cầu mua sắm dựa trên Sprint backlog.
2. Lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng.
3. Gửi yêu cầu báo giá và thông tin dịch vụ.

4. Đánh giá khả năng tích hợp kỹ thuật.
5. Thử nghiệm nhanh (demo hoặc proof of concept).
6. Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp và ký hợp đồng.

VI. Phạm vi công việc và lịch trình thực hiện

Thiết lập môi trường server vận hành.
Cung cấp tài khoản dịch vụ thanh toán.
Cấu hình hệ thống gửi email tự động.
Hỗ trợ tích hợp kỹ thuật với hệ thống bán vé.
Hoàn tất bàn giao trước giai đoạn Kiểm thử.

2. *Thực hiện mua sắm*

Việc mua sắm được thực hiện song song với quá trình phát triển Scrum.

Trong mỗi Sprint, nhóm dự án sẽ:

- Xác định dịch vụ cần sử dụng.
- Tiến hành đăng ký hoặc thuê dịch vụ.
- Tích hợp vào hệ thống.
- Kiểm thử trước khi đưa vào môi trường chính thức.

Các hạng mục mua sắm chính gồm:

- Dịch vụ Cloud hosting,
- Dịch vụ thanh toán giá lập,
- Dịch vụ gửi email vé điện tử,
- Tài khoản phát hành ứng dụng Mobile.

Cách làm này giúp giảm thời gian chờ và hỗ trợ yêu cầu bàn giao sớm của khách hàng.

3. *Phương pháp mua sắm*

Nhóm dự án áp dụng phương pháp mua sắm cạnh tranh có chọn lọc (Selective Competitive Procurement). Do hệ thống bán vé yêu cầu hiệu năng cao và độ ổn định lớn khi mở bán sự kiện, nhóm không gửi RFP đại trà mà chỉ mời các nhà cung cấp đã có kinh nghiệm triển khai hệ thống trực tuyến quy mô lớn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các

đơn vị tham gia, nhóm tiến hành đánh giá dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, năng lực vận hành và chi phí.

Tiêu chí	Trọng số	Đề xuất 1		Đề xuất 2		Đề xuất 3	
		Điểm	Tổng	Điểm	Tổng	Điểm	Tổng
Kiến trúc kỹ thuật & khả năng mở rộng	25%	8	20	9	22.5	7	17.5
Hỗ trợ DevOps & triển khai nhanh	20%	7	14	9	18	6	12
Hỗ trợ Mobile iOS/Android	15%	6	9	9	13.5	7	10.5
Hiệu năng chịu tải	20%	8	16	9	18	7	14
Tốc độ triển khai	10%	7	7	9	9	6	6
Chi phí triển khai & vận hành	10%	9	9	7	7	8	8
Tổng điểm	100%	75		88		68	

Các đề xuất bao gồm:

- Đề xuất 1: Đề xuất tập trung tối ưu hóa chi phí, các dịch vụ được triển khai ở mức cơ bản, chấp nhận tốc độ bàn giao trung bình.

- Đề xuất 2: Đề xuất tập trung vào hiệu năng chịu tải và tốc độ bàn giao, tích hợp toàn diện các giải pháp tự động hóa từ hạ tầng đến ứng dụng di động.
- Đề xuất 3: Đề xuất giải pháp cố định, chi phí trung bình, phù hợp cho quy mô nhỏ và bị giới hạn năng lực mở rộng khi hệ thống tăng trưởng.

4. *Lựa chọn nhà cung cấp*

Dựa trên kết quả đánh giá, nhóm quyết định chọn Đề xuất 2 (88 điểm) vì những lý do sau:

- Hệ thống có khả năng tự động mở rộng sức chứa khi cần,
- Dễ dàng liên kết nhanh với mô hình kiến trúc chia nhỏ dịch vụ (Microservices)
- Hỗ trợ đưa ứng dụng lên hệ điều hành iOS kịp thời theo các yêu cầu mới từ khách hàng
- Đảm bảo hệ thống chạy mượt mà, không bị nghẽn khi có lượng người truy cập tăng đột biến.

Các dịch vụ được chia theo từng nhóm:

- Hạ tầng Cloud.
- Dịch vụ thanh toán.
- Dịch vụ gửi email và mã QR.
- Dịch vụ triển khai Mobile App.

Việc sử dụng nhiều nhà cung cấp giúp giảm rủi ro phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất.

5. *Kiểm soát hoạt động mua sắm*

Hoạt động mua sắm được giám sát xuyên suốt vòng đời dự án thông qua:

Theo dõi theo Sprint

- Sau mỗi Sprint, nhóm dự án đánh giá mức độ đáp ứng của nhà cung cấp thông qua Sprint Review.

Kiểm soát chất lượng

- Kiểm thử tải 10.000 người dùng,
- Kiểm tra quy trình thanh toán,
- Kiểm thử soát vé offline trên Mobile App.

Quản lý hợp đồng

- Theo dõi việc thực hiện cam kết dịch vụ.
- Xử lý sự cố phát sinh với nhà cung cấp.
- Đánh giá mức độ đáp ứng sau mỗi giai đoạn.

Nghiệm thu

Hoạt động nghiệm thu được thực hiện khi:

- Website bán vé vận hành ổn định,
- Mobile App soát vé hoạt động trên Android và iOS,
- Dashboard báo cáo hoạt động chính xác,
- Hệ thống được bàn giao sớm theo yêu cầu khách hàng.

— HẾT —